UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Practico Integrador Entrega Nº 2

DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO TECNOLÓGICO

Alumno

Ian Uriel Umfuhrer.

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos

4 de Octubre de 2026

Tabla de contenido

Consignas **3**

Desarrollo **4**

Punto de partida: continuidad con la Entrega N.º 1 4

Consigna 1: Análisis FODA del Proyecto 5

Consigna 2: Objetivos y Metas 6

Consigna 3: Planificación Temporal (Diagrama de Gantt) 7

Referencias **10**

Declaración de Transparencia en el Uso de IA **10**

Consignas

1. **Análisis FODA del Proyecto:** confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

2. **Objetivos y Metas:** redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

3. **Planificación Temporal (Diagrama de Gantt):** diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

Desarrollo

Punto de partida:

Esta entrega continúa el trabajo de la Entrega N.º 1, en la que se estudió el ecosistema de **Mercado Libre** como sistema abierto y se propuso mejorar su **Módulo de Gestión de Logística**. Ese módulo es el proyecto de software que ahora se diagnostica usando FODA definiendo sus objetivos y metas, planificando cada paso usando el Diagrama de Gantt. Utilizando herramientas pertenecientes a la etapa de **Planeación** del proceso administrativo y el Diagrama de Gantt mayormente perteneciendo a la **Organización**, porque facilita la asignación de recursos.

Entrega N.º 1	Cómo se usa en la Entrega N.º 2
Caso: ecosistema Mercado Libre (comercio electrónico, billetera, envíos, publicidad y delivery).	Es la organización en la que se inserta el proyecto y de la que salen sus fortalezas internas.
Modelo de sistema abierto: entradas, procesos, salidas, ambiente y retroalimentación.	Las amenazas y oportunidades del FODA salen de los factores del ambiente; la retroalimentación (reseñas y reclamos) da una de las metas.
Módulo propuesto: motor de consolidación de envíos (hasta 5 objetos) y seguimiento en mapa en tiempo real con notificaciones ordenadas por entrega.	Es el alcance del objetivo general y de las tareas del Gantt.
Interacción con comercialización, inventario, facturación, atención al cliente, desarrollo de software y recursos humanos.	Origina las debilidades por acoplamiento, las tareas de integración y de capacitación, y la ruta crítica.

Consigna 1: Análisis FODA del Proyecto

El FODA evalúa la situación interna (Fortalezas y Debilidades) y externa (Oportunidades y Amenazas), y por su *temporalidad* refleja el momento actual del proyecto. Aquí se limita a la viabilidad del módulo de logística: lo interno es el equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura) y lo externo es el entorno de mercado.

FORTALEZAS (interno)	DEBILIDADES (interno)
• **Infraestructura:** sistema de envío y entrega propio, almacenes y plataforma de pagos ya operativos. • **Experiencia:** el equipo conoce el software de compras, publicaciones y envíos, porque el módulo se mejora y no se crea de cero. • **Datos:** historial de navegación, compras y envíos para calibrar la consolidación. • **Recursos tecnológicos:** servicios de geolocalización y notificaciones reutilizables.	• **Recursos:** equipo reducido con roles compartidos; riesgo de sobrecarga al codificar. • **Experiencia:** poca práctica en optimización de empaquetado y mapas en tiempo real. • **Infraestructura:** el módulo depende de inventario y facturación, y hay que sincronizar stock entre depósitos. • **Dependencia:** los transportistas tercerizados y los empleados de almacenes deben reaprender el sistema.
OPORTUNIDADES (externo)	**AMENAZAS (externo)**
• Aumento de emprendedores y de compradores en la región. • Incentivo extra de compra y armado de packs entre vendedores gracias al envío consolidado. • Un seguimiento claro reduce reclamos y mejora la reputación de vendedores. • APIs de mapas y mensajería maduras y de bajo costo.	• Plataformas iguales y vendedores individuales con logística propia. • Leyes y regulaciones que cambian según el país (datos personales y de ubicación, transporte). • Cambios en los proveedores logísticos e informáticos que unen las operaciones. • Picos de demanda (Hot Sale, Cyber Monday) que exigen escalabilidad.

Estrategias. Como indica el apunte, el paso final es definir acciones a partir de la matriz:

- **Fortalezas + Oportunidades:** usar los datos y la red logística actuales para lanzar rápido una mejora que la región ya demanda.
- **Debilidades + Oportunidades:** capacitar al equipo en mapas y empaquetado, apoyándose en APIs de terceros probadas.
- **Fortalezas + Amenazas:** diseñar de forma escalable para los picos de demanda y cumplir la normativa de datos desde el inicio.
- **Debilidades + Amenazas:** desplegar por etapas y capacitar a transportistas y almacenes para reducir sobrecarga y resistencia al cambio.

Consigna 2: Objetivos y Metas

Objetivo general

El objetivo es Desarrollar e implementar en 20 semanas el Módulo de Gestión de Logística mejorado de Mercado Libre, con un motor que consolide hasta 5 objetos en un solo envío y un seguimiento en mapa en tiempo real que notifique a cada comprador solo cuando se entregó el pedido anterior del repartidor, para reducir los costos logísticos, los reclamos por demoras o extravíos y mejorar la satisfacción de compradores y vendedores. El objetivo es **específico** (consolidación y seguimiento), **medible** (límite de 5 objetos y las metas siguientes), **alcanzable** (parte de lo definido en la Entrega N.º 1), **relevante** (mejora la experiencia de compra y envío) y **acotado en el tiempo** (20 semanas).

Metas cuantitativas

N.º	Meta	Valor objetivo	Cómo se mide
M1	Tiempo de respuesta del motor de consolidación	≤ 2 segundos para pedidos de hasta 5 objetos	Pruebas de carga y monitoreo
M2	Escalabilidad de registros y solicitudes	50.000 solicitudes de consolidación por hora y 1.000.000 de eventos de seguimiento por día, con pérdida de rendimiento menor al 10%	Pruebas de carga con datos simulados de pico
M3	Plazo de entrega del proyecto	Puesta en producción completa en 20 semanas	Gantt y reuniones semanales de control
M4	Actualización del seguimiento	Posición del paquete actualizada cada 30 segundos o menos	Registros del servicio de seguimiento
M5	Notificaciones ordenadas	0 avisos por paquetes que aún no son del turno del comprador	Pruebas de aceptación con piloto
M6	Reducción de reclamos	Baja del 15% en reclamos por demora o extravío a los 3 meses del lanzamiento	Comparación con el trimestre previo (atención al cliente)

Las metas M1, M2 y M4 son técnicas, la meta M3 es temporal, mientras que las metas M5 y M6 miden el efecto sobre el servicio. Funcionan como los estándares de la etapa de Control: realizando pruebas para medir el desempeño real, comparándolo con la meta y corrigiendo los desvíos antes de su implementación.

Consigna 3: Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)

Haciendo una lista de tareas con cinco fases y 15 tareas y sus tareas interdependientes, se armó una línea temporal de 20 semanas y se asignó cada tarea a un equipo y rol. **PO:** Product Owner (representa a logística); **SM:** Scrum Master y líder de proyecto; **AS:** Arquitecto de Software; **UX:** Diseñador UX/UI; **DB:** Desarrollador Backend; **DM:** Desarrollador Mobile/Frontend; **QA:** Analista de Calidad; **DO:** DevOps.

N.º	Tarea	Semanas	Precede	Responsable
FASE 1: ANÁLISIS				
1	Relevamiento con comercialización, inventario, facturación, atención al cliente y almacenes	1-2	-	PO, SM
2	Requerimientos como historias de usuario y criterios de aceptación	3-4	1	PO
3	Plan de riesgos, calidad y comunicación	3	1	SM, QA
FASE 2: DISEÑO				
4	Arquitectura y APIs de integración con inventario y facturación	5-6	2	AS
5	Modelo de datos y algoritmo de consolidación (peso, volumen, límite de 5 objetos)	5-7	2	AS, DB
6	Diseño UX/UI del seguimiento en mapa y de la app del repartidor	5-6	2	UX
FASE 3: CODIFICACIÓN				
7	Motor de consolidación de envíos	8-11	4, 5	DB
8	Integración con inventario y facturación (stock, costos de envío, liquidación)	12-13	7	DB, AS
9	Seguimiento en mapa en tiempo real y notificaciones	7-11	4, 6	DM, DB
10	Orden de entregas del repartidor y notificación secuencial	12-14	9	DM
FASE 4: PRUEBAS DE CALIDAD				
11	Pruebas de integración entre módulos	15-16	8, 10	QA
12	Pruebas de carga y rendimiento (metas M1, M2 y M4)	17	11	QA, DO
13	Pruebas de aceptación con piloto en un depósito (meta M5)	17-18	11	QA, PO
FASE 5: IMPLEMENTACIÓN				
14	Capacitación a transportistas, empleados de almacenes y atención al cliente	18-19	11	SM, PO
15	Despliegue gradual por regiones, monitoreo y cierre	19-20	12, 13,14	DO, SM

N.º	Tarea	Resp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Relevamiento con las áreas	PO, SM																				
2	Requerimientos e historias de usuario	PO																				
3	Plan de riesgos y calidad	SM, QA																				
4	Arquitectura y APIs	AS																				
5	Modelo de datos y algoritmo	AS, DB																				
6	Diseño UX/UI	UX																				
7	Motor de consolidación	DB																				
8	Integración inventario y facturación	DB, AS																				
9	Seguimiento en mapa y notificaciones	DM, DB																				
10	App del repartidor (orden)	DM																				
11	Pruebas de integración	QA																				
12	Pruebas de carga y rendimiento	QA, DO																				
13	Pruebas de aceptación (piloto)	QA, PO																				
14	Capacitación	SM, PO																				
15	Despliegue gradual y cierre	DO, SM																				

■ Análisis ■ Diseño ■ Codificación ■ Pruebas de calidad ■ Implementación ■ Ruta crítica (borde rojo)

Análisis del cronograma

La **ruta crítica** es 1 → 2 → 4 y 6 (en paralelo) → 9 → 10 → 11 → 13 → 15 (un retraso en ellas retrasan las entregas de la semana 20) y las tareas 3, 5, 7, 8, 12 y 14 tienen holgura ya que pueden retrasarse sin retrasar el proyecto:

- El diseño de las tareas 4, 5 y 6 espera a los requerimientos como historias de usuario y criterios de aceptación, porque de ahí salen las reglas de consolidación y el comportamiento del seguimiento.
- La integración con inventario y facturación depende del motor ya que primero debe existir el pedido consolidado para sincronizar stock entre depósitos y calcular costos de envío y liquidaciones.
- La capacitación responde al impacto en recursos humanos: El transportistas y los empleados de almacenes deberan reaprender el sistema de envío y seguimiento.

Metodología y herramientas. La codificación se organiza en 4 sprints de 2 semanas, con un Product Backlog de historias de usuario priorizado por el Product Owner. El avance se registra usando **Jira Software** para tableros de sprint e informes, con reuniones de planificación, reuniones diarias y revisión al cierre de cada sprint, lo que da visibilidad del estado de cada tarea, permitiendo un seguimiento y modificación de cada una de las etapas dependiendo de los resultados.

Control. El Diagrama de Gantt supone una planificación lineal y que hay que actualizarlo seguido. Por eso con una reunión semanal aplicando el ciclo del control: las metas M1 a M6 siendo los estándares, usando el avance real como la medición, corrigiendo los desvíos y utilizando los aprendizajes para retroalimentar el plan. El riesgo principal es la cercanía de Hot Sale o Cyber Monday: el despliegue no debe coincidir con ellos o requiere una semana de holgura.

Referencias

Umfuhrer, I. U. (2026). *Trabajo Práctico Integrador y Progresivo, Entrega N.º 1: La organización y su enfoque sistémico*. Tecnicatura Universitaria en Programación, Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4, Tema 1: Administración (apunte de cátedra).

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4, Tema 2: Herramientas de Administración (apunte de cátedra).

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidades 1 a 3.

Mercado Libre. Ecosistema Mercado Libre: https://www.mercadolibre.com.mx/institucional/hacemos/ecosistema-mercado-libre

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

El trabajo se realizó con la ayuda de la IA Claude (Anthropic), para a diseñar el diagrama de Gantt ya que no eh podido realizarlo en la pagina https://www.openproject.org/es/, a su vez ah sido utilizado para mejorar la redacción y la estructuración gramatical. El contenido fue revisado, ajustado y validado por el alumno, quien es responsable de su veracidad y coherencia conceptual.